

Міністерство освіти і науки України

Дисертація

Методологія та інформаційна технологія захисту контекстної приватності особи в умовах інференційних загроз цифрового середовища

на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Київ – 2026

Анотація

Мельниченко О. <Прізвище, ініціали по батькові>. Методологія та інформаційна технологія захисту контекстної приватності особи в умовах інференційних загроз цифрового середовища – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю <шифр і назва спеціальності, напр. 122 – Комп'ютерні науки / 125 – Кібербезпека та захист інформації>. – <Назва закладу>, Київ, 2026.

У дисертації розв'язано науково-прикладну проблему приватного контекстного захисту учасників цифрової комунікації від ризикових інформаційних впливів в умовах наскрізного шифрування та постквантового переходу. [Розгорнути: суть проблеми, основні результати, новизна, практичне значення – після написання розділів.]

Ключові слова: захист контекстної приватності, оцінювання інформаційного ризику, контекстна безпека систем обміну повідомленнями, наскрізне шифрування, постквантова криптографія, OPAQUE, асиметричний парольно-автентифікований обмін ключами, ML-KEM-768, серверно-сліпий канал нагляду, захисні рішення з урахуванням політик, відтворюваність, інформаційна технологія.

Abstract

Melnychenko O. Methodology and information technology for protecting a person's contextual privacy under inferential threats of the digital environment. – Qualifying scientific work on the rights of a manuscript.

Thesis for the degree of Doctor of Technical Sciences. – <Institution>, Kyiv, 2026.

The dissertation addresses the scientific and applied problem of private, context-aware protection of communication participants against harmful informational influence under end-to-end encryption and the post-quantum transition. *[To be expanded after the chapters are written.]*

Keywords: private contextual protection, informational risk assessment, messenger-native safety, end-to-end encryption, post-quantum cryptography, OPAQUE, augmented PAKE, ML-KEM-768, server-blind supervision relay, policy-aware safety decisions, reproducibility, information technology.

Список публікацій здобувача за темою дисертації

1. Melnychenko O. *Hybrid PQ-OPAQUE: A Three-Message Augmented PAKE with Ephemeral ML-KEM-768* // <Journal of Information Security and Applications (подано/прийнято)>, 2026. *[уточнити статус, том, сторінки, DOI]*
2. *[додати решту публікацій за темою дисертації]*

Зміст

Анотація	1
Abstract	2
Список публікацій здобувача за темою дисертації	2
Перелік умовних позначень, символів і скорочень	7
Вступ	9
1 Аналіз стану проблеми захисту контекстної приватності у захищених системах обміну повідомленнями	14
1.1 Приватна цифрова комунікація та модель наскрізного шифрування	15
1.2 Ризикові інформаційні впливи в приватних каналах	15
1.3 Дилема модерації за наскрізного шифрування	15
1.4 Недостатність позаконтекстної класифікації повідомлень . . .	15
1.5 Парольна автентифікація та augmented PAKE	15
1.6 Постквантовий перехід в автентифікації та обміні повідомленнями	15
1.7 Системи батьківського контролю та нагляду й приватність . .	15
1.8 Відтворюваність і формальна верифікація систем безпеки . . .	15
1.9 Наукова прогалина та постановка задачі	15
Висновки до розділу 1	16
2 Концепція інформаційної технології на основі середовища виконання політик AURA	17
2.1 Середовище AURA як центральний рівень прийняття рішень .	18
2.2 Загальна архітектура AURA/Ecliptix	19
2.3 Потік даних: від повідомлення до захисного рішення	20
2.4 Уніфікована модель загроз	20

2.5	Відображення «проблема – метод»	21
2.6	Межі тверджень	22
	Висновки до розділу 2	24
3	Метод контекстної оцінки інформаційного ризику	25
3.1	Повідомлення як подія в контексті, а не ізольований текст . .	25
3.2	Контактна пам'ять	25
3.3	Пам'ять розмови	25
3.4	Часові закономірності, повторюваність та ескалація	25
3.5	Латентні стани маніпуляції (операціоналізація)	25
3.6	Доменні модулі ризику	25
3.7	Формування структурованого сигналу ризику	25
	Висновки до розділу 3	26
4	Метод прийняття рішень контекстної безпеки з урахуванням політик	27
4.1	Перетворення сигналу ризику в захисну дію	27
4.2	Простір рішень системи обміну повідомленнями	27
4.3	Опрацювання невизначеності	27
4.4	Профіль захисту учасника та доменний режим	27
4.5	Приватний аудиторський запис	27
4.6	Критерії якості з контрольованим допуском до випуску	27
	Висновки до розділу 4	28
5	Метод постквантово-посиленої OPAQUE-автентифікації	29
5.1	Постановка задачі та модель загроз автентифікації	30
5.2	Архітектура трьохповідомленнєвого протоколу	30
5.3	Реєстрація та зв'язування ідентифікатора й контексту	30
5.4	Гібридне DH/KEM-узгодження сесії	30
5.5	Операційна модель <code>opr_f_seed</code> і межі квантового впливу . .	30
5.6	Формальний аналіз і межі доведення	30
5.7	Реалізація, простежуваність специфікації та вимірювання швидкодії	30
	Висновки до розділу 5	31
6	Метод гібридного постквантового наскрізного шифрування	32
6.1	Постановка та гібридний криптографічний корінь	32
6.2	Класична автентифікація сторін	32

6.3	Подвійний «храповик» з КЕМ-підсиленням кроком	32
6.4	Захист метаданих	32
6.5	Межі: повторне відтворення, відкот стану та пропущені ключі	32
6.6	Формальні докази та узгодження тверджень	32
6.7	Груповий протокол в окреслених межах	33
	Висновки до розділу 6	33
7	Метод серверно-сліпого каналу нагляду	34
7.1	Постановка задачі: приватний контрольований перегляд	35
7.2	Згода, контрольована пристроєм дитини	35
7.3	Активний зв'язок між дитиною та опікуном	35
7.4	Виділення парного ключа для кожного пристрою	35
7.5	Маршрутизація непрозорого вмісту та роль сервера	35
7.6	Життєвий цикл підтвердження, відкликання та очищення	35
7.7	Межі: повторне відтворення, час життя, відмова в обслуговуванні та межа приватності	35
7.8	Наскрізний сценарій та відтворюваний доказ	35
	Висновки до розділу 7	36
8	Інформаційна технологія AURA/Ecliptix та експериментальна перевірка	37
8.1	Архітектура реалізації	38
8.2	Інтерфейси міжмовної взаємодії (FFI)	38
8.3	Інтеграція каналу нагляду та межа приватності пошуку	38
8.4	Керування наборами даних	38
8.5	Оцінювання з контрольованим допуском до випуску та приватний аудит	38
8.6	Експериментальна перевірка	38
8.7	Реєстр відтворюваних матеріалів та відтворюваність	38
8.8	Обмеження та межі застосування	38
	Висновки до розділу 8	39
	Висновки	40
	Додатки	44
	Додаток А. Реєстр відтворюваних матеріалів і перевірок	44
	Додаток Б. Формальні моделі та фрагменти специфікацій	44

Додаток В. Додаткові таблиці вимірювань швидкодії	44
Додаток Г. Акти впровадження та копії публікацій	44

Перелік умовних позначень, символів і скорочень

Скорочення	Розшифрування
AURA	середовище виконання політик захисту контекстної приватності
E2EE	наскрізне шифрування
PAKE	протокол парольно-автентифікованого обміну ключами
aPAKE	асиметричний протокол парольно-автентифікованого обміну ключами
OPAQUE	асиметричний PAKE-протокол на основі OPRF
OPRF	сліпа псевдовипадкова функція
PQ	постквантовий
KEM	механізм інкапсуляції ключа
ML-KEM-768	постквантовий KEM (FIPS 203), рівень безпеки 3
X25519	протокол Діффі–Геллмана на кривій Curve25519
Ed25519	схема цифрового підпису EdDSA на Curve25519
Argon2id	функція хешування паролів із підсиленням пам'яті
HKDF	функція виведення ключів на основі HMAC
HMAC	код автентифікації повідомлень на основі гешу
AEAD	автентифіковане шифрування з асоційованими даними
MRAE	автентифіковане шифрування, стійке до помилкового використання
DH	протокол Діффі–Геллмана

Скорочення	Розшифрування
Double Ratchet	протокол подвійного «храповика» Signal
X3DH	/ протоколи початкового узгодження ключів Signal
PQXDH	(класичний / постквантовий)
MLS	протокол захисту групового обміну повідомленнями (RFC 9420)
канал нагляду	серверно-сліпий канал передавання захисних сигналів
пристрій опікуна	кінцевий пристрій опікуна у сценарії контрольованого перегляду
ACK	підтвердження доставки/встановлення
TTL	час життя запису
FFI	інтерфейс міжмовної взаємодії
ДСТУ	національний стандарт України
PASS / FAIL / INSUFFICIENT_SUPPORT / BLOCKED	статуси оцінювання якості з порогоми допуску

Вступ

Актуальність теми

Сучасні захищені системи обміну повідомленнями з наскрізним шифруванням створюють принципову суперечність між приватністю комунікації та потребою захищати особу, насамперед дитину або іншу вразливу особу, від ризикових інформаційних впливів. *[Розкрити актуальність прозою на основі Розділу 1.]*

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

[Зазначити НДР, держбюджетні/госпдоговірні теми, номери державної реєстрації у межах яких виконано роботу, та роль здобувача в них.]

Мета і завдання дослідження

Метою роботи є розроблення методології, методів та інформаційної технології захисту контекстної приватності особи у захищених цифрових комунікаційних середовищах, що забезпечують оцінювання інформаційного ризику та прийняття захисних рішень без розкриття відкритого тексту повідомлень серверу, спираючись на постквантово-посилену автентифікацію, гібридне наскрізне шифрування та серверно-сліпий канал нагляду.

Для досягнення мети поставлено такі **завдання**:

1. проаналізувати стан проблеми захисту контекстної приватності в захищених системах обміну повідомленнями, обмеження серверного контролю за

- наскрізного шифрування та недостатність позаконтекстної класифікації повідомлень, виявити наукову прогалину (розділ 1);
2. розробити концепцію інформаційної технології на основі середовища виконання політик AURA, узгоджену модель загроз та явні межі тверджень для всіх рівнів захисту (розділ 2);
 3. розробити метод контекстної оцінки інформаційного ризику, що враховує контакт, історію розмови, часову динаміку, повторюваність та латентні стани маніпуляції (розділ 3);
 4. розробити метод перетворення структурованого сигналу ризику в захисну дію з урахуванням політик, опрацюванням невизначеності та приватним аудитом (розділ 4);
 5. удосконалити криптографічну основу середовища виконання політик: метод постквантово-посиленої OPAQUE-автентифікації (розділ 5) та метод гібридного постквантового наскрізного шифрування (розділ 6);
 6. розробити метод серверно-сліпого каналу нагляду для передавання захисних сигналів пристрою опікуна без розкриття відкритого тексту серверу (розділ 7);
 7. реалізувати інформаційну технологію AURA/Ecliptix та виконати її експериментальну перевірку й оцінювання з порогами допуску, з визначенням обмежень і меж застосування (розділ 8).

Об'єкт і предмет дослідження

Об'єкт дослідження – процеси інформаційного впливу, автентифікації, захищеного обміну повідомленнями та контекстної безпеки в цифрових комунікаційних середовищах.

Предмет дослідження – моделі, методи та програмні механізми захисту контекстної приватності особи, що охоплюють оцінювання ризику інформаційного впливу, приватне опрацювання захисних рішень, постквантово-посилену автентифікацію, гібридне наскрізне шифрування і серверно-сліпий канал нагляду.

Методи дослідження

У роботі використано: методи системного аналізу та моделювання загроз (розділи 1–2); методи теорії інформаційної безпеки та криптографічного аналізу, зокрема формальну верифікацію протоколів засобами Tamarin та ProVerif (розділи 5–6); методи контекстного аналізу даних і прийняття рішень за умов невизначеності (розділи 3–4); методи інженерії програмного забезпечення, тестування та відтворювання експериментальної перевірки з порогами допуску (розділ 8).

Наукова новизна одержаних результатів

1. **вперше запропоновано** архітектуру захисту контекстної приватності особи на основі середовища виконання політик AURA, у якій оцінювання ризику, захисні рішення з урахуванням політик, постквантово-посилена автентифікація, гібридне наскрізне шифрування та серверно-сліпий канал нагляду розглядаються як взаємопов'язані рівні однієї інформаційної технології, що, *на відміну від наявних підходів*, не потребує перенесення відкритого тексту повідомлень на сервер (розділ 2);
2. **вперше розроблено** метод контекстної оцінки інформаційного ризику в захищеному комунікаційному середовищі, у якому повідомлення розглядається як подія в контексті контакту, історії розмови, часової динаміки, повторюваності впливу та латентних станів маніпуляції, *що дозволяє* перейти від класифікації окремого повідомлення до структурованого сигналу ризику (розділ 3);
3. **удосконалено** метод прийняття рішень контекстної безпеки шляхом переходу від мітки ризику до простору захисних дій з урахуванням політик (дозвіл, попередження, ескалація, карантин, блокування, контрольований перегляд) з опрацюванням невизначеності та профілю захисту особи (розділ 4);
4. **удосконалено** метод постквантово-посиленої парольної автентифікації на основі OPAQUE шляхом гібридного DH/KEM-узгодження сесії та явного операційного розмежування секрету `opr_f_seed`, *що дозволяє* зберегти захист від перебору словника поза взаємодією із сервером за компрометації бази даних у межах визначеної моделі (розділ 5);

5. **удосконалено** метод гібридного постквантового наскрізного шифрування шляхом КЕМ-підсилення кроку «храповика», ротації ключів метаданих та чіткого розмежування меж формального доведення, тестування й реалізаційної перевірки (розділ 6);
6. **вперше запропоновано** метод серверно-сліпого каналу нагляду, у якому згода, контрольована пристроєм дитини, активний зв'язок між дитиною та опікуном і виділення парного ключа для кожного пристрою дають змогу передавати захисні сигнали пристрою опікуна без розкриття їхнього відкритого тексту серверу (розділ 7);
7. **удосконалено** модель меж компрометації середовища виконання політик захисту контекстної приватності та методологію його приватного аудиту й оцінювання з порогамі допуску шляхом розмежування сценаріїв компрометації і поєднання кураторських та синтетичних корпусів зі статусами PASS, FAIL, INSUFFICIENT_SUPPORT, BLOCKED (розділи 2, 8);
8. **розроблено** інформаційну технологію AURA/Ecliptix, яка реалізує запропоновані методи у вигляді програмного комплексу на основі Rust, iOS-застосунку та серверної частини з відтворюваною перевіркою й приватним аудитом (розділ 8).

Практичне значення одержаних результатів

[Розкрити: придатність методів і технологій для захищених систем обміну повідомленнями, зокрема сценаріїв захисту дітей; впровадження в AURA/Ecliptix; відтворювані матеріали перевірки, тести, звіти допуску до випуску; акти впровадження за наявності.]

Особистий внесок здобувача

[Усі основні результати отримано здобувачем особисто. Для робіт у співавторстві – конкретизувати внесок здобувача по кожній публікації.]

Апробація результатів дисертації

[Перелічити конференції, семінари, доповіді, де оприлюднено результати.]

Публікації

[Кількість і перелік публікацій за темою – див. розгорнутий список у анотації.

Зазначити статті у фахових виданнях та виданнях, проіндексованих у Scopus/Web of Science, і праці апробаційного характеру.]

Структура та обсяг дисертації

Дисертація складається зі вступу, восьми розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. *[Уточнити загальний обсяг, кількість рисунків, таблиць, найменувань у списку джерел після завершення тексту.]*

Розділ 1

Аналіз стану проблеми захисту контекстної приватності у захищених системах обміну повідомленнями

- 1.1. Приватна цифрова комунікація та модель наскрізного шифрування**
- 1.2. Ризикові інформаційні впливи в приватних каналах**
- 1.3. Дилема модерації за наскрізного шифрування**
- 1.4. Недостатність позаконтекстної класифікації повідомлень**
- 1.5. Парольна автентифікація та augmented PAKE**
- 1.6. Постквантовий перехід в автентифікації та обміні повідомленнями**
- 1.7. Системи батьківського контролю та нагляду**

повідомленнями розглядають як відокремлені рівні. *[Розкрити прогалину прозою й сформулювати постановку задачі.]*

Висновки до розділу 1

[Сформулювати висновки до розділу 1 після написання основного тексту.]

Розділ 2

Концепція інформаційної технології на основі середовища виконання політик AURA

Розділ присвячено концепції середовища виконання політик захисту контекстної приватності (AURA) як центрального рівня запропонованої інформаційної технології. На відміну від аналізу стану проблеми (розділ 1), де показано, що автентифікацію, постквантове наскрізне шифрування та контекстну безпеку у захищених системах обміну повідомленнями розвивають і реалізують як відокремлені рівні, тут ці рівні об'єднуються в єдину технологію навколо прийняття рішень у середовищі виконання. Послідовно визначено головну тезу роботи, загальну архітектуру AURA/Ecliptix, потік даних від повідомлення до захисного рішення, уніфіковану модель загроз та межі тверджень. Ці положення слугують спільною концептуальною рамкою для методів, розгорнутих у розділах 3–8.

2.1. Середовище AURA як центральний рівень прийняття рішень

Головна теза роботи полягає в тому, що захист контекстної приватності особи має бути *контекстним, таким, що підтримує стан взаємодії, та орієнтованим на середовище виконання політик*, а криптографія має не замінювати цей захист, а створювати умови, за яких він можливий без серверного доступу до відкритого тексту повідомлень. Це положення безпосередньо впливає з наукової прогалини, виявленої в розділі 1: серверний контроль шкідливого інформаційного впливу за наскрізного шифрування залишається відкритою проблемою саме тому, що надавач послуги позбавлений доступу до відкритого тексту [1]. Спроби відновити цей доступ серверним скануванням або скануванням на боці застосунку не зберігають гарантій наскрізного шифрування, а створюють інфраструктуру масового спостереження з ризиками розширення сфери застосування та хибних спрацювань [2]; систематизація простору рішень показує, що серверні підходи до відкритого тексту є найменш приватними [3].

Звідси впливає принциповий вибір: рівень, який оцінює інформаційний ризик і приймає захисні рішення, має розташовуватися *на кінцевому пристрої особи*, а не на сервері. Саме цю роль виконує середовище AURA. Концептуально воно є рівнем прийняття рішень із трьома стадіями обробки: на вхід надходить *подія повідомлення в контексті* (відправник, контакт, історія розмови, часова динаміка, доменний режим); ця подія перетворюється на структурований сигнал ризику; сигнал ризику відображається у захисну дію системи (дозвіл, попередження, ескалація, карантин, блокування або передавання опікунові для перегляду). Метод формування сигналу ризику розгорнуто в розділі 3, а метод перетворення сигналу в дію з урахуванням політик – у розділі 4.

На відміну від класифікації окремого повідомлення, орієнтований на середовище виконання підхід трактує повідомлення не як ізольований текст, а як подію в історії взаємодії, що дає змогу враховувати повторюваність, ескалацію та латентні закономірності впливу. Психологічні поняття (маніпуляція, примус, грумінг) у межах роботи трактуються виключно як *формалізовані сигнали* для прийняття захисних рішень, а не як клінічні діагнози.

2.2. Загальна архітектура AURA/Ecliptix

Запропонована технологія структурується як п'ять взаємопов'язаних рівнів, у якій криптографічні рівні утворюють *захисний контур* для рішень середовища виконання, а не є самодостатнім результатом.

1. **Рівень автентифікації** – постквантово-посилена парольна автентифікація на основі OPAQUE [4, 5], за якої пароль не передається серверу, а компрометація серверного запису не дає негайної переваги перебору поза взаємодією із сервером (розділ 5).
2. **Рівень захищеного обміну** – гібридне постквантово-посилене наскрізне шифрування, що розвиває модель Double Ratchet [6] та її постквантове підсилення [7] і узгоджується зі стандартизованим груповим шифруванням MLS [8] (розділ 6).
3. **Рівень контекстної безпеки** – середовище AURA, що локально оцінює інформаційний ризик і приймає захисні рішення з урахуванням політик (розділи 3–4).
4. **Рівень серверно-сліпого нагляду** – канал нагляду для передавання захисних сигналів пристрою опікуна без розкриття їхнього відкритого тексту серверу; концептуально він спирається на ідею підзвітного каналу, що зберігає конфіденційність [9] (розділ 7).
5. **Реалізаційний рівень** – програмна інформаційна технологія AURA/Ecliptix (серверні компоненти на Rust, iOS-застосунок, інтерфейс міжмовної взаємодії, відтворювані перевірки), що інтегрує попередні рівні (розділ 8).

Ключова архітектурна особливість полягає в тому, що криптографічні рівні (1, 2) та канал нагляду (4) не передають відкритий текст повідомлень серверу, а отже не суперечать рішенням рівня 3, які приймаються локально. Тим самим криптографічна захищеність і контекстна безпека перестають конфліктувати через серверний контроль відкритого тексту.

2.3. Потік даних: від повідомлення до захисного рішення

Обробка інформаційного ризику відбувається *локально, на кінцевому пристрої особи*. Відкритий текст повідомлення, контактна пам'ять, пам'ять розмови та проміжні стани оцінювання ризику не залишають пристрій і не передаються серверу. Сервер бачить лише шифротекст, службові дані, потрібні для маршрутизації та доставки, підтвердження доставки і – у сценаріях нагляду – непрозорі блоки даних, зміст яких йому недоступний.

Таким чином, межу довіри перетинає лише матеріал, який або вже захищений наскрізним шифруванням, або є непрозорим для сервера за побудовою. Така приватність за задумом є необхідною умовою того, щоб контекстний захист співіснував із наскрізним шифруванням: рішення про ризик обчислюється там, де відкритий текст уже легітимно присутній (на кінцевому пристрої особи), а не там, де його присутність порушувала б модель приватності (на сервері).

2.4. Уніфікована модель загроз

Запропонована технологія спирається на єдину модель загроз, спільну для всіх рівнів захисту. Її призначення – узгоджено формулювати, які властивості підтримуються криптографічними протоколами, які залежать від цілісності кінцевого пристрою, а які підтверджуються експериментальною перевіркою з контрольованим допуском до випуску. Модель охоплює такі межі.

- **Клас супротивника.** Розглядається класичний і квантовий супротивник. Квантова загроза трактується в межах моделі «накопичити зараз, розшифрувати згодом» [10]: перехоплений сьогодні трафік може бути ретроспективно розшифровано після появи криптографічно значущого квантового комп'ютера, що мотивує постквантове підсилення на основі стандартизованих примітивів [11].
- **Компрометація сервера проти компрометації кінцевого пристрою.** Розмежовуються сценарії компрометації серверного запису (де діють гарантії стійкості до попереднього обчислення та перебору поза взаємодією із сервером) і компрометації кінцевого пристрою (де відкритий текст уже присутній легітимно).

- **Межа відкритого тексту наскрізного шифрування.** Сервер не має доступу до відкритого тексту повідомлень; усі контекстні захисні рішення обчислюються поза цією межею, на кінцевому пристрої.
- **Межа витоку службових даних.** Наскрізне шифрування захищає вміст, але не всі службові дані; межі захисту метаданих формулюються явно й не видаються за абсолютні.
- **Межа операційного керування ключами.** Гарантії залежать від коректного зберігання, ротації та обнулення ключового матеріалу; це операційна, а не суто протокольна властивість.

Окремо й чесно фіксується припущення про *цілісність кінцевого пристрою*: контекстний захист рівня AURA передбачає, що пристрій особи не є повністю скомпрометованим. За повної компрометації пристрою криптографічні гарантії конфіденційності не поширюються на присутність відкритого тексту на самому пристрої, і це є межею, а не властивістю, що доводиться. Властивості протокового рівня (секретність сесійного ключа, автентифікація, кореспонденція) підтверджують символічною верифікацією засобами Tamarin та ProVerif [12, 13] у межах заданої моделі; така верифікація не охоплює цілісності кінцевого пристрою, побічних каналів реалізації чи клінічного підтвердження захисних рішень.

2.5. Відображення «проблема – метод»

Таблиця 2.1 робить зв'язок між проблемами приватного контекстного захисту та запропонованими методами явним; вона задає наскрізну логіку роботи від першого розділу.

Табл. 2.1: Відображення проблем приватного контекстного захисту на запропоновані методи

Проблема	Метод / рівень захисту	Розділ
Передавання пароля або еквівалентного матеріалу серверу	постквантово-посилена OPAQUE-автентифікація	5

Проблема	Метод / рівень захисту			Розділ
Майбутнє розшифрування перехоплених повідомлень (модель «накопичити зараз – розшифрувати згодом»)	квантове	гібридне посилене шифрування	постквантово-наскрізне	6
Дилема безпеки за шифрування контроль відкритого тексту суперечить приватності)	контекстної наскрізного (серверний контроль відкритого тексту суперечить приватності)	середовище контекстна оцінка ризику + рішення з урахуванням політик	AURA:	3–4
Позаконтекстна класифікація окремого повідомлення дає слабкі рішення		метод контекстної оцінки інформаційного ризику із підтриманням стану		3
Контрольований опікуном без розкриття відкритого тексту серверу	перегляд без розкриття відкритого тексту серверу	метод серверно-сліпого каналу нагляду		7
Доказовість, і відтворюваність захисту	підзвітність якості	інформаційна технологія + оцінювання з контрольованим допуском до випуску та приватний аудит		8

2.6. Межі тверджень

Таблиця 2.2 чесно розмежовує доказовість кожного твердження роботи за рівнем: що доведено формально, що підтверджено тестами, що оцінено експериментально, що є інженерною реалізацією і що явно *не* стверджується. Це розмежування особливо важливе для постквантових тверджень, для середовища контекстної безпеки та для серверно-сліпого каналу нагляду.

Табл. 2.2: Межі тверджень дисертації за рівнем доказовості

Твердження / властивість	Статус доказовості	Розділ
Пароль не передається серверу у відкритому або еквівалентному паролі вигляді	доведено формально (Tamarin)	5
Стійкість до перебору словника поза взаємодією із сервером за компрометації бази даних без секрету <code>opr_f_seed</code> (класична модель)	доведено формально, з явними операційними межами	5
Постквантовий захист узгодження сесії в межах гібридної конструкції	доведено формально в обмеженій моделі	5–6
Секретність і кореспонденція активної моделі наскрізного шифрування	підтверджено формально засобом ProVerif в обмеженій моделі	6
Серверна сліпість каналу нагляду (сервер не читає парний ключ і захисний блок даних)	проектне обґрунтування + тести/відтворювані матеріали наскрізної перевірки	7
Якість контекстних захисних рішень	оцінено експериментально, з контрольованим допуском на кураторських і синтетичних корпусах	3–4, 8
Інженерна реалізованість та інтеграція технології	програмний комплекс + відтворювані перевірки	8

Твердження / властивість	Статус доказовості	Розділ
НЕ клінічне або психологічне підтвердження, абсолютний захист, цілісність скомпрометованого кінцевого пристрою	поза межами тверджень	—

Висновки до розділу 2

У розділі сформульовано концепцію середовища AURA як центрального рівня прийняття рішень запропонованої інформаційної технології захисту контекстної приватності. Обґрунтовано головну тезу роботи: захист контекстної приватності особи має бути контекстним, підтримувати стан взаємодії та орієнтуватися на середовище виконання політик, а криптографія має створювати умови для такого захисту без серверного доступу до відкритого тексту. Визначено п'ятирівневу архітектуру AURA/Ecliptix, у якій криптографічні рівні та канал нагляду є захисним контуром для рішень середовища виконання; описано потік даних, за якого оцінювання ризику відбувається локально на кінцевому пристрої; сформульовано уніфіковану модель загроз із класичним і квантовим супротивником та явними межами між сервером, кінцевим пристроєм і операційним керуванням ключами. Дві опорні таблиці – відображення «проблема – метод» та межі тверджень – задають наскрізну логіку роботи й розмежовують доказовість кожного результату. Ці положення слугують спільною рамкою для методів, які розгортаються в наступних розділах, починаючи з методу контекстної оцінки інформаційного ризику (розділ 3).

Розділ 3

Метод контекстної оцінки інформаційного ризику

3.1. Повідомлення як подія в контексті, а не ізольований текст

3.2. Контактна пам'ять

3.3. Пам'ять розмови

3.4. Часові закономірності, повторюваність та ескалація

3.5. Латентні стани маніпуляції (операціоналізація)

3.6. Доменні модулі ризику

3.7. Формування структурованого сигналу ризику

Результатом методу є структурований сигнал ризику, що інтегрує контактну пам'ять, пам'ять розмови, часову динаміку та доменний контекст і слугує входом для прийняття рішень з урахуванням політик (розділ 4). *[Розкрити формалізацію та структуру сигналу ризику.]*

Висновки до розділу 3

[Висновки до розділу 3.]

Розділ 4

Метод прийняття рішень контекстної безпеки з урахуванням політик

- 4.1. Перетворення сигналу ризику в захисну дію**
- 4.2. Простір рішень системи обміну повідомленнями**
- 4.3. Опрацювання невизначеності**
- 4.4. Профіль захисту учасника та доменний режим**
- 4.5. Приватний аудиторський запис**
- 4.6. Критерії якості з контрольованим допуском до випуску**

Прийняття рішень доповнюється критеріями якості з контрольованим допуском до випуску зі статусами PASS, FAIL, INSUFFICIENT_SUPPORT та BLOCKED, що формалізують умови допуску захисної логіки до використання (методологію оцінювання розгорнуто в розділі 8). *[Розкрити критерії.]*

Висновки до розділу 4

[Висновки до розділу 4.]

Розділ 5

Метод

постквантово-посиленої OPRQUE-автентифікації

5.1. Постановка задачі та модель загроз автентифікації

5.2. Архітектура трьохповідомленнєвого протоколу

5.3. Реєстрація та зв'язування ідентифікатора й контексту

5.4. Гібридне DH/KEM-узгодження сесії

5.5. Операційна модель `opr_f_seed` і межі квантового впливу

5.6. Формальний аналіз і межі доведення

5.7. Реалізація, простежуваність специфікації та вимір швидкодії

Метод супроводжується еталонною реалізацією на Rust із простежуваністю специфікації до коду, перевіркою безпеки пам'яті, обнуленням секретів та

відтворюваними вимірюваннями швидкодії примітивів і протоколу. *[Розкрити кількісні результати.]*

Висновки до розділу 5

[Висновки до розділу 5.]

Розділ 6

Метод гібридного постквантового наскрізного шифрування

6.1. Постановка та гібридний криптографічний корінь

6.2. Класична автентифікація сторін

6.3. Подвійний «храповик» з КЕМ-підсиленням кроком

6.4. Захист метаданих

**6.5. Межі: повторне відтворення, відкот стану та
пропущені ключі**

6.6. Формальні докази та узгодження тверджень

Формальні гарантії подано в окреслених межах: активна модель ProVerif розряджає три первинні твердження та одну додаткову перевірку кореспонденції чесного повідомлення, а навантажувальні перевірки явно не належать до тверджень роботи. *[Звірити з журналами перевірки та статтею перед фіналом.]*

6.7. Груповий протокол в окреслених межах

Висновки до розділу 6

[Висновки до розділу 6.]

Розділ 7

Метод серверно-сліпого каналу нагляду

- 7.1. Постановка задачі: приватний контрольований перегляд**
- 7.2. Згода, контрольована пристроєм дитини**
- 7.3. Активний зв'язок між дитиною та опікуном**
- 7.4. Виділення парного ключа для кожного пристрою**
- 7.5. Маршрутизація непрозорого вмісту та роль сервер**
- 7.6. Життєвий цикл підтвердження, відкликання та очищення**
- 7.7. Межі: повторне відтворення, час життя, відмова в обслуговуванні та межа приватності**
- 7.8. Наскрізний сценарій та відтворюваний доказ**

Метод ілюструється наскрізним сценарієм від надання згоди до відкликання, що супроводжується відтворюваним інтеграційним тестом і документом перевірки

з точною командою та очікуваним результатом (див. розділ 8 і додатки). *[Зафіксувати наскрізний доказ.]*

Висновки до розділу 7

[Висновки до розділу 7.]

Розділ 8

Інформаційна технологія AURA/Ecliptix та експериментальна перевірка

8.1. Архітектура реалізації

8.2. Інтерфейси міжмовної взаємодії (FFI)

**8.3. Інтеграція каналу нагляду та межа приватності
пошуку**

8.4. Керування наборами даних

**8.5. Оцінювання з контрольованим допуском до випуску
та приватний аудит**

8.6. Експериментальна перевірка

8.7. Реєстр відтворюваних матеріалів та відтворюваніс

8.8. Обмеження та межі застосування

визначає межі застосування й напрями подальших досліджень. *[Розкрити обмеження.]*

Висновки до розділу 8

[Висновки до розділу 8.]

Висновки

У дисертації розв’язано науково-прикладну проблему приватного контекстного захисту учасників цифрової комунікації від ризикових інформаційних впливів в умовах наскрізного шифрування та постквантового переходу. Одержано такі основні результати.

1. Запропоновано архітектуру захисту контекстної приватності на основі середовища виконання політик AURA, у якій оцінювання ризику, рішення з урахуванням політик, постквантово-посилена автентифікація, гібридне наскрізне шифрування та серверно-сліпий канал нагляду є рівнями однієї інформаційної технології без перенесення відкритого тексту на сервер. *[Уточнити після розділу 2.]*
2. Розроблено метод контекстної оцінки інформаційного ризику, що враховує контакт, історію розмови, часову динаміку, повторюваність та латентні стани маніпуляції і формує структурований сигнал ризику. *[Розділ 3.]*
3. Удосконалено метод прийняття захисних рішень з урахуванням політик, опрацюванням невизначеності, профілем захисту особи та приватним аудитом. *[Розділ 4.]*
4. Удосконалено метод постквантово-посиленої OPAQUE-автентифікації з гібридним DH/KEM-узгодженням сесії та операційним розмежуванням `prf_seed`, що підтверджено формально та реалізаційно. *[Розділ 5.]*
5. Удосконалено метод гібридного постквантового наскрізного шифрування з KEM-підсиленням кроком «храповика» та формальними доказами в окреслених межах. *[Розділ 6.]*
6. Запропоновано метод серверно-сліпого каналу нагляду, що передає захисні

сигнали пристрою опікуна без розкриття відкритого тексту серверу. [Розділ 7.]

7. Удосконалено модель меж компрометації та методологію приватного аудиту й оцінювання з контрольованим допуском до випуску зі статусами PASS, FAIL, INSUFFICIENT_SUPPORT, BLOCKED. [Розділи 2, 8.]

8. Розроблено інформаційну технологію AURA/Ecliptix, яка реалізує запропоновані методи з відтворюваною перевіркою. [Розділ 8.]

Практичне значення. *[Узагальнити придатність результатів та впровадження.]*

Обмеження та напрями подальших досліджень. *[Чесно зазначити межі: відсутність клінічного підтвердження, класичний характер підписів, окреслені межі формальних доказів; окреслити подальші напрями.]*

Бібліографія

- [1] Sarah Scheffler and Jonathan Mayer. SoK: Content moderation for end-to-end encryption. *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies (PoPETs)*, 2023(2):403–429, 2023. doi: <https://doi.org/10.56553/popets-2023-0060>.
- [2] Harold Abelson, Ross Anderson, Steven M. Bellovin, Josh Benaloh, Matt Blaze, Jon Callas, Whitfield Diffie, Susan Landau, Peter G. Neumann, Ronald L. Rivest, Jeffrey I. Schiller, Bruce Schneier, Vanessa Teague, and Carmela Troncoso. Bugs in our pockets: The risks of client-side scanning. *Journal of Cybersecurity*, 10(1):tyad020, 2024. doi: <https://doi.org/10.1093/cybsec/tyad020>.
- [3] Seny Kamara, Mallory Knodel, Emma Llansó, Greg Nojeim, Lisa Qin, Dhanaraj Thakur, and Caitlin Vogus. Outside looking in: Approaches to content moderation in end-to-end encrypted systems. Technical report, Center for Democracy & Technology (CDT), 2021. arXiv:2202.04617. <https://arxiv.org/abs/2202.04617>.
- [4] Stanislaw Jarecki, Hugo Krawczyk, and Jiayu Xu. OPAQUE: An asymmetric PAKE protocol secure against pre-computation attacks. In *Advances in Cryptology – EUROCRYPT 2018*, volume 10822 of *LNCS*, pages 456–486. Springer, 2018. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-78372-7_15.
- [5] Daniel Bourdreux, Hugo Krawczyk, Kevin Lewi, and Christopher A. Wood. The OPAQUE augmented password-authenticated key exchange (aPAKE) protocol. Technical Report RFC 9807, IRTF (CFRG), Informational, 2025. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc9807>.

- [6] Trevor Perrin and Moxie Marlinspike. The double ratchet algorithm. Signal Specifications, Revision 1, 2016. <https://signal.org/docs/specifications/doubleratchet/>.
- [7] Ehren Kret and Rolfe Schmidt. The PQXDH key agreement protocol. Signal Specifications, Revision 3, 2023. <https://signal.org/docs/specifications/pqxdh/>.
- [8] Richard Barnes, Benjamin Beurdouche, Raphael Robert, Jon Millican, Emad Omara, and Katriel Cohn-Gordon. The messaging layer security (MLS) protocol. Technical Report RFC 9420, IETF, 2023. doi: <https://doi.org/10.17487/RFC9420>.
- [9] Paul Grubbs, Jiahui Lu, and Thomas Ristenpart. Message franking via committing authenticated encryption. In *Advances in Cryptology – CRYPTO 2017*, volume 10403 of *LNCS*, pages 66–97. Springer, 2017. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-63697-9_3.
- [10] Michele Mosca. Cybersecurity in an era with quantum computers: Will we be ready? *IEEE Security & Privacy*, 16(5):38–41, 2018. doi: <https://doi.org/10.1109/MSP.2018.3761723>.
- [11] National Institute of Standards and Technology. Module-lattice-based key-encapsulation mechanism standard. Technical Report FIPS 203, NIST, 2024. doi: <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.203>.
- [12] Simon Meier, Benedikt Schmidt, Cas Cremers, and David Basin. The TAMARIN prover for the symbolic analysis of security protocols. In *Computer Aided Verification (CAV 2013)*, volume 8044 of *LNCS*, pages 696–701. Springer, 2013. doi: https://doi.org/10.1007/978-3-642-39799-8_48.
- [13] Bruno Blanchet. Modeling and verifying security protocols with the applied pi calculus and ProVerif. *Foundations and Trends in Privacy and Security*, 1(1–2):1–135, 2016. doi: <https://doi.org/10.1561/33000000004>.

Додатки

Додаток А. Реєстр відтворюваних матеріалів і перевірок

[Заповнити після фіксації версій репозиторіїв.]

Додаток Б. Формальні моделі та фрагменти специфікації

[Додати лістинги/посилання на моделі.]

Додаток В. Додаткові таблиці вимірювань швидкодії

[Додати таблиці вимірювань швидкодії.]

Додаток Г. Акти впровадження та копії публікацій

[Долучити акти впровадження та перші сторінки публікацій за наявності.]